文章编号：1672-5913(2019)10-0134-07　　中图分类号：G642

高校教学资源云平台的构建与应用

陈　龙，崔舒宁，薄钧戈，谢　涛
（西安交通大学 计算机科学与技术学院，陕西 西安 710049）

摘　要：分析当前高校教学资源建设现状，归纳总结当前高校存在的普遍问题，结合云计算的特征，提出构建一个具有低成本、高可靠性、灵活可扩展以及海量信息处理能力的教学资源云平台解决方案，介绍平台构建过程及其在实际教学实验和科研工作中的应用。

关键词：云平台；教学资源；信息化建设；OpenStack；云桌面
DOI:10.16512/j.cnki.jsjjy.2019.10.034

0　引　言

近年来，社会的信息化速度呈指数级增长，互联网的应用也已得到普及，以云计算、大数据以及人工智能为代表的新技术得到了迅猛发展，因此使得各行各业充分利用新技术的优势来促进自身改革和发展成为可能。目前，我国高校的信息化建设经历了网络化、数字化、集成化 3 个阶段，以“智慧化”为典型特征迎来了第 4 个阶段 [1]。同时，伴随着“新工科”[2] 概念的提出，如何将前沿技术与高校的信息化建设和基础教学相结合，实现“智慧化”教育和“新工科”建设的目标，已成为高校信息化建设和教育教学改革的一个热点话题。

现阶段，很多高校通过购置新设备、部署新平台等手段来提高信息化建设的水平，还有些高校为了满足学生日常上机实验的需求建立了相应的计算机教学实验中心，这些措施不仅消耗了大量的财力和物力，而且这些资源闲置率较高，未能充分利用，造成教学资源的严重浪费 [3]。同时，随着时间的推移，日益陈旧的设备也无法满足实验教学的新需求，而购置新设备又在一定程度上加重了学校经费开支的压力。如何利用现有设备，结合前沿信息技术，打造能满足教学和科研双重需求的教学资源平台，已成为当前高校信息化建设急需解决的一道难题。随着云计算的出现和发展，尤其是开源软件的免费提供和分布式系统的日渐成熟，使高校利用自身技术解决上述问题成为可能 [4-6]。

1　高校教学资源建设现状分析

目前，很多高校在信息化建设方面取得了很大进展，不仅在软硬件环境方面有很大的改善，而且在教学和科研方面也能起到一定的支撑作用。然而，随着时间的推移和设备更新换代的加速，不少问题日益凸显，以西安交通大学计算机教学实验中心（下称“实验中心”）为例，主要有以下几个方面的问题。

1.1　运维成本方面

目前，实验中心的升级维护主要依靠人工来完成，运维人员定期对机器进行检查，更换不符合要求的软硬件设备，导致运维人员成本太高；每年高校的扩招必然导致学生人数持续增长，随之而来的就是实验中心的扩建和新设备的采购。与此同时，随着时间的推移，日益陈旧的设备也将面临更新换代的问题，这将给学校经费开支带来很大的压力。此外，实验中心的这些资源在大多数情况下处于空闲状态，使用率较低，造成教学资源的严重浪费，无形中增加了运维成本。

1.2　实验中心管理方面

实验中心运维人员会根据每门课的教学要求

基金项目：2018 年第二批产学合作协同育人项目（201802046037，201802178014）。
第一作者简介：陈龙，男，工程师，研究方向为云计算和大数据分析，longchen@mail.xjtu.edu.cn。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

预先在一台机器上装好所需的上机实验环境，然后再通过网络硬盘数据拷贝的方式安装到其他机器上。通常一台机器安装有多个操作系统和软件环境，需要根据不同的教学需求进行选择。如果涉及系统或者软件的升级和配置，则需要对所有机器进行操作，不仅增加了工作量，而且造成管理复杂，提高了管理的成本 [7-8]。

1.3 师生教学方面

为了保护机器的安全，目前实验中心使用硬盘保护卡，因此学生无法将未完成的实验数据保存到本地以供下次继续进行实验，导致实验过程不连续，无法保证良好的教学效果。而如果使用 U 盘进行拷贝，又无法有效保证系统和设备的安全。同时，由于实验中心开放时间和地点的限制，学生无法自由上机实验，有悖于现代化自主学习的理念。

1.4 前沿技术方面

随着“新工科”概念的提出，云计算、大数据和人工智能等前沿技术将陆续引入到计算机教学中，学生在学习理论知识的同时，还需要切身动手体验这些技术带来的直观效果。然而，目前实验中心无法提供虚拟化和分布式的计算环境，导致实验教学效果不理想，影响学生的学习兴趣和积极性。

云计算技术是近年来得到快速发展的一种崭新的计算模式，正成为信息领域研究的热点，几乎所有 IT 巨头，包括亚马逊、IBM 和微软都将云计算作为未来发展的主要策略之一 [9-12]。它的出现和发展为解决上述问题提供了思路。

目前，已有部分高校利用云计算技术在实现资源共享、按需分配、统一管理等方面的优点，探索建立基于云计算的实验教学平台 [13-15]，这些有意义的探索工作为实验中心在建设教学资源云平台的过程中提供了理论支撑和实践经验。

2 教学资源云平台构建

结合云计算的基本特征，可以发现云计算为解决高校教学资源建设过程中存在的问题提供了行之有效的方法，其灵活性、可扩展性、高可靠性、超大计算能力等特征正符合当前高校信息化建设的需求。目前，教学资源云平台的建设主要有 3 种选择方案，即自主研发解决方案、商业解决方案和开源解决方案。表 1 对这 3 种方案的特点进行了对比分析 [16]。

从表 1 中可以看出，在这 3 种解决方案中，开源解决方案无需各种软件的商业授权费用，使用成本远低于商业解决方案。一般不需要编写大量代码，主要工作是规划、实施和集成等，其技术难度远小于自行开发方案。此外，开源解决方案的可扩展性强，能有效避免厂家锁定问题。笔者认为这是目前比较适合我国高校实际情况的构建模式，因此笔者讨论的教学资源云平台的构建与应用采用开源云计算方案。

目前技术上可行的开源云计算主要有 ORCA、Nimbus、Eucalyptus、OpenNebula 和 ClousStack 几种。相比之下较为成熟且有成功案例的产品有 OpenNebula、Eucalyptus、CloudStack 和 OpenStack。调查发现，已有很多企业和高校采用 OpenStack 搭建私有云，如构建基于 OpenStack 的创新实验室云平台 [17]，构建基于 OpenStack 的教学和科研实验云计算平台 [18]，以及构建基于 OpenStack 的高校实验室云计算管理平台 [19] 等。鉴于上述案例以及 OpenStack 具有的可控性、兼容性和扩展性等优点，笔者基于 OpenStack 搭建教学资源云平台，为实验中心提

表 1 教学资源云平台构建方案对比

方案	技术难度	费用	见效时间	硬件平台	服务支持	可扩展性
自主研发方案	高	中，前期投入较大	很慢，研究和开发周期较长	无限制	最好	较好，按需扩展
商业解决方案	低	高，需购买整体解决方案	很快，现成的平台解决方案	限制较多	较好，收费较高	差，存在厂家锁定问题
开源解决方案	中	低，无商业授权费用	较快，需要解决部分问题	无限制	一般	较好，存在一定的兼容性问题

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

供一个动态可扩展、超强处理能力的平台，为后续的教学和科研工作提供强有力的支撑。

2.1 OpenStack 简介

OpenStack 是由 Rackspace 公司和美国国家航空航天局（NASA）联合开发的云计算平台，旨在帮助服务提供商和企业内部实现基础设施服务（Infrastructure as a Service，IaaS）[20]，即类似于 Amazon EC2 和 S3 的功能。由于 OpenStack 采用 Apache2.0 许可证发布源代码，因此在发布之后的短短两年时间内就吸引了 IBM、思科、惠普等 175 个企业和组织的加入，自 2010 年 10 月开始，OpenStack 至今已经发布了从 Austin 到 Rocky 共 18 个版本 [21]，几乎是半年一个版本的更新速度。

2.2 教育资源云平台框架

基于上述对云计算以及 OpenStack 的研究分析，笔者构建了教育资源云平台的体系架构（如图 1 所示）。

（1）基础设施层包括物理资源层和虚拟资源层两个方面：物理资源层主要包括计算机资源、存储器资源和网络设备资源等构建云平台所需的所有硬件资源，位于基础设施的最底层；虚拟资源层是通过虚拟机、虚拟存储和虚拟网络等一系列的虚拟化手段，将物理资源层中的硬件资源虚拟化成可以按需调度的虚拟资源池。

（2）平台管理层主要包括用户管理、资源管理、镜像管理和安全管理，是云计算服务管理体系中最重要的一层。其中用户管理主要包括计费管理、请求管理以及身份管理；资源管理主要包括故障检测、监控统计以及负载均衡等；镜像管理包括镜像的创建、部署和存储等操作；安全管理包括综合防护、安全审计、访问授权以及身份认证等安全相关的多个方面。

（3）用户接口层通过提供图形化的接口服务来获得用户的服务要求，主要包括对服务的注册、查找、访问和监控等功能。

基于上述对教育资源云平台体系架构介绍，笔者所搭建的教育资源云平台主要由计算服务（Nova）、镜像服务（Glance）、身份认证服务（Keystone）和 Web 界面服务（Horizon）共 4 个部分组成（没有使用存储服务（Swift）。计算服务主要提供虚拟化实例运行和管理、网络管理以及访问控制等功能，它是云平台的控制器；镜像服务主要负责管理平台中的虚拟机镜像，提供对镜像的存储、查询等服务；身份认证服务主要提供身份认证和管理功能；Web 界面服务为使用云平台的用户提供了一个 Web 页面，通过它可以方便快捷的进行业务操作和平台管理工作。OpenStack 的各个服务的关系如图 2 所示。

2.3 教育资源云平台的构建规划

OpenStack 可以有多种部署方式。

（1）单节点部署，所有服务运行在一台服务器上，该服务器既负责虚拟的调度管理、镜像管理、网络管理等控制任务，又负责计算任务。

（2）双节点部署，分为控制节点和计算节点两个，将计算任务从控制节点中分离出来，运行在计算结点上，控制节点只负责控制任务。

（3）多节点部署，将 Glance、Keystone 等服务从控制节点分离出来，单独创建镜像服务器和认证服务器，同时增加多台计算节点、增强计算能力，形成多节点部署。

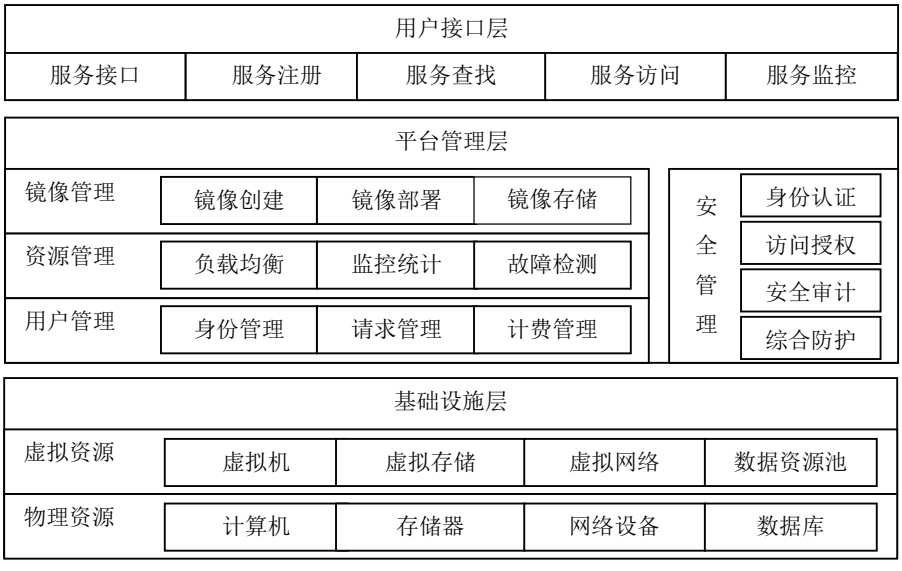


图 1 教育资源云平台体系架构图

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

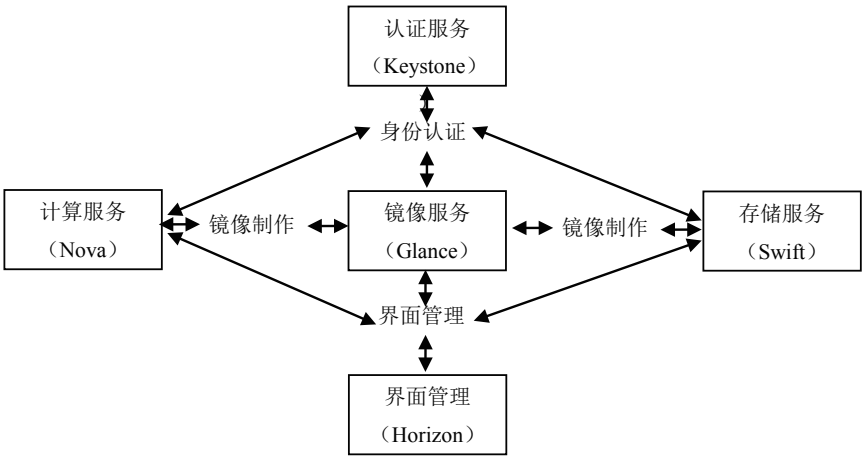


图 2　OpenStack 服务关系

为了便于后期的扩展和维护，也为了适应实际的生产环境，可以采用多节点部署方式（如图 3 所示）。

2.4　教育资源云平台的构建过程

当前主流的 OpenStack 构建方式主要有以下 3 种。

（1）软件包安装。目前，OpenStack 的相关资源软件包都已经集成到了各大操作系统里面，因此可以直接通过自动化网络的安装方式来完成 OpenStack 环境的搭建。

（2）自动化脚本安装。OpenStack 的自动化安装脚本有很多种，目前主流的是 Devstack 和 Fuel，其中 Devstack 可以通过运行脚本完成 OpenStack 的“一键安装”，从而让开发者可以快速搭建一个环境；Fuel 则更为震撼，它将几乎所有的安装过程都 Web 化，用户只需在网页上做一些简单的配置就可以完成 OpenStack 的安装。

（3）源码安装。先从 OpenStack 的官网上将源代码资源包下载到本地，然后再根据自己的实际需求对配置文件进行修改，最后一步一步地执行源码安装过程。这种方式比前两种更为复杂繁琐，需要具有一定的 Linux 操作基础及计算机专业知识，但是这种方式比前两种更能满足用户的个性化需求。

由于各大高校对教学资源的信息化建设需求各有不同，基于上述分析，源码安装的方式毫无疑问能够更好地满足不同的教学需求。因此，笔者基于这点考虑，也采用源码安装的方式来部署 OpenStack，以便能根据本中心的实际需求来进行配置参数的设定和修改。整个部署过程主要分为 4 个部分，即 Keystone 部署、Glance 部署、

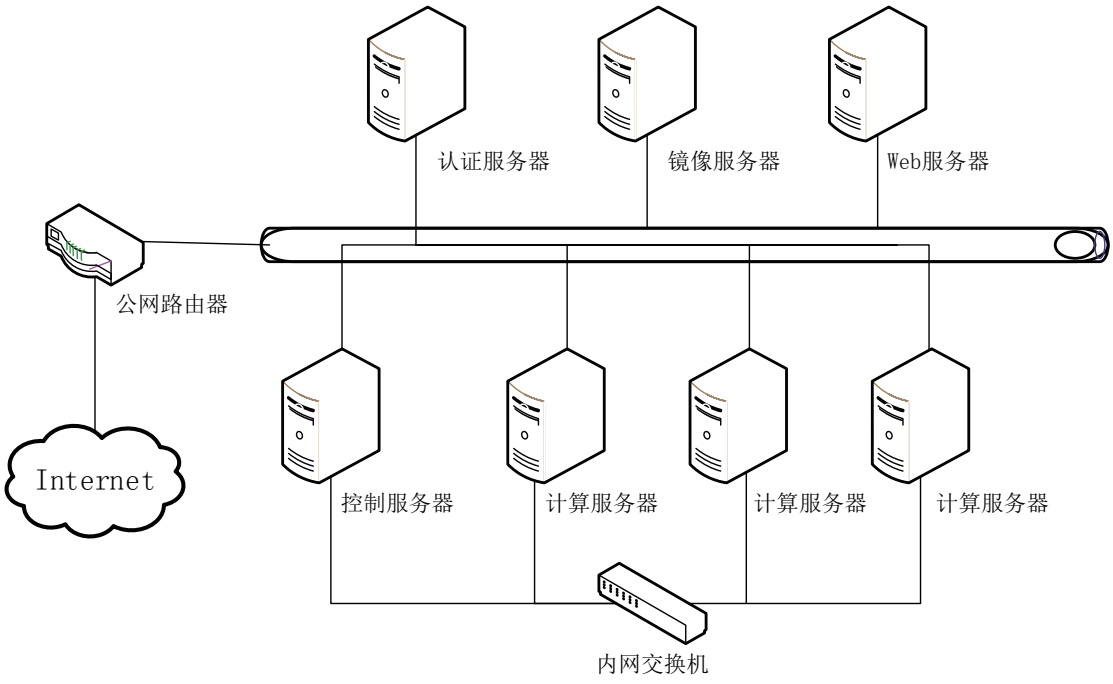


图 3　云平台的部署

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Nova 部署和 Horizon 部署。

Keystone 的部署，Keystone 是 OpenStack 中用于身份验证的项目，任何服务请求都需要经过它的验证获得服务的 endpoint（指向服务的访问链接）才能访问该服务，在部署 OpenStack 时，首先要安装 Keystone 并在 Keystone 中注册 Nova、Glance 等服务，使得各服务可以被授权和使用。Keystone 的具体部署流程如图 4 所示。

Glance 的部署，Glance 主要负责虚拟机镜像的管理，通过 Glance 可以完成镜像的上传、存储、注册、验证以及删除等操作。Glance 的具体部署流程如图 5 所示。

Nova 的部署，Nova 提供虚拟化实例运行和管理、网络管理以及访问控制等功能，它是云平台的控制器，同时也是三个核心 OpenStack 项目中最复杂的一个项目，它的扩展还包括 Quantum 和 Melange 等项目。Nova 的具体部署流程如图 6 所示。

Horizon 的部署，Horizon 是 OpenStack 中基于 Web 的管理控制台，采用 Python 和 Django 结构开发的。Horizon 的具体部署流程如图 7 所示。

3 平台的实例应用

基于 OpenStack 的教学资源云平台目前已经投入使用，最典型的应用就是云桌面。根据实验教学的具体应用需求定制符合实验教学培养方案的云计算系统，向客户端推送具有针对性的实验环境（包括 Win7、Win10、Win XP、Linux 等多个操作系统，且安装好实验所需软件），一个云桌面可以同时推送到多个不同配置的硬件设备（PC 机、笔记本、瘦客户端、手机等），同时也可以给一个硬件设备推送多个云桌面。目前，实验中心主要采用“课程云桌面”和“固定云桌面”两种方式向教师和学生提供服务 [22]。

3.1 课程云桌面

课程云桌面是支持传统定时上下课的上课场景，学生上课前需对实验相关环境以及课程等信息进行设置，在每次课程上课前管理系统会为每个学生推送一个课程所需的环境，学生只需输入正确的用户名及密码就能使用，课程结束后对云桌面进行收回。其使用流程如图 8 所示。

目前本中心已有 2 门课程以“课程云桌面”的形式使用了这套解决方案，分别是 90 人的高级程序设计课以及 30 人的可视化程序设计课，这 2 门课程由于是严格按照具体的上课时间段进行上课，2 个班使用的原实验中心的老旧计算机作为终端使用，远程接入云桌面，为学生提供了高性能、高可靠的桌面教学服务。

3.2 固定云桌面

固定云桌面不同于课程云桌面，不参与云桌面的自动调度，为教师或者需长时间进行实验的课程提供类似传统 PC 机的服务。教师可以使用

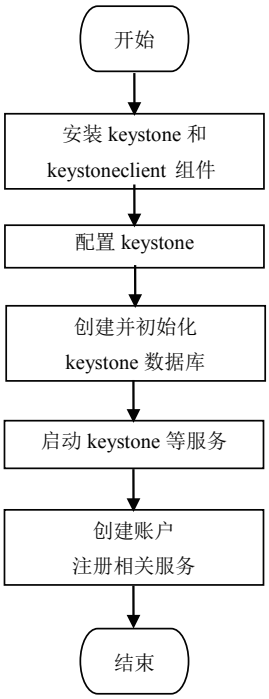


图 4 keystone 配置流程

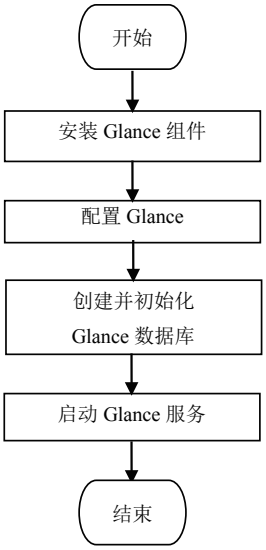


图 5 Glance 配置流程

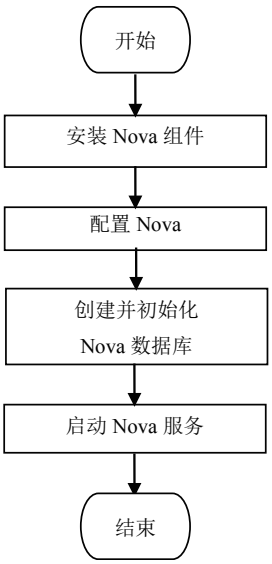


图 6 Nova 配置流程

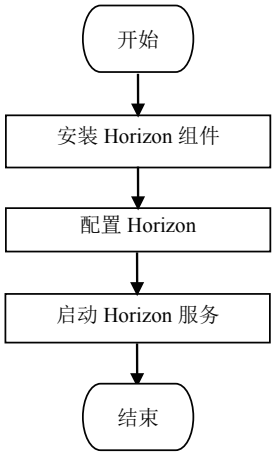


图 7 Horizon 配置流程

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

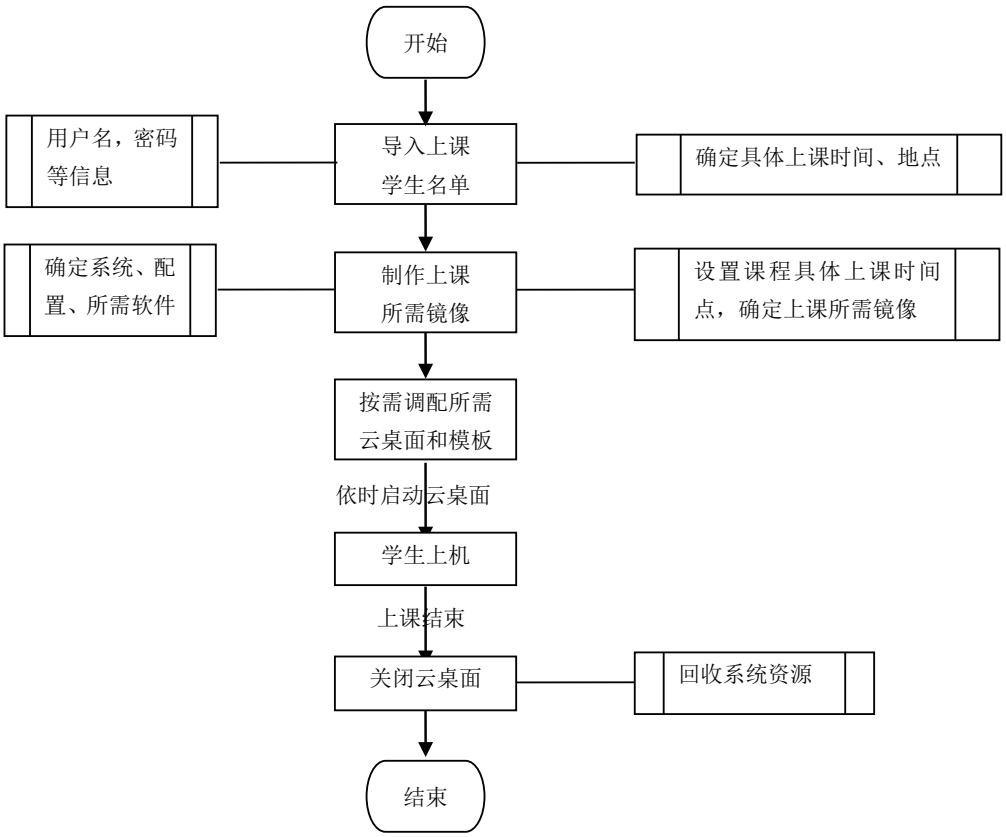


图 8　课程云桌面设置流程图

固定云桌面进行办公、实验、多媒体教学等多场景应用，从而摆脱了 U 盘携带、无法通过移动设备进行访问桌面等问题。目前，实验中心已为十多位教师建立了二十多个固定云桌面。同时，笔者还在每年进行的小学期实训中，采用“固定云桌面”的形式，为学生提供一个连续的实验环境，满足了游戏开发、单片机开发、HIS 系统开发等多个不同实训项目的教学实验要求，顺利地完成了小学期实训的任务。

截至目前，云桌面的使用情况见表 2。

从表 2 可以看出，使用的软件从一般程序设计类课程需用的开发工具 Visual Studio2015、Sql Server2012 等到一些专业课需用的专有软件 AutoCAD、Rhino、SPSS、Qt 5.3.0 等，说明教育资源云平台利用云桌面的典型应用已经可以满足教学实验的相关要求，对传统的实验中心上机模式有了很大的改进，进一步证明了教育资源云平台建设的可行性和具有的实际应用价值。

4　结　语

云计算是当前“新工科”建设的热点问题，也是高校信息化建设的主要方向。笔者结合本中心的实际建设需求，在中心现有设备和物理架构的基础上，构建了基于 OpenStack 的教学资源云平台，并将其用于实际的教学实验和科研工作中，取得了一定的成果。该平台的建立不仅实现了实验室资源的合理利用，也提高了师生教学实验和研发工作的效率。平台的成功搭建只是信息化建设的开始，对于一些重点和难点技术问题，还需在后续的研究中继续探索，并通过与大数据、人工智能以及物联网等前沿技术的融合，形成新的教学内容和实验案例，充分发挥其在科研和教学中的作用，实现高校教学的数字化、自动化和网络化。平台主要构建过程将制作为视频教材，加入到中国大学 MOOC 的相关课程中，以便学生能更好地了解和使用 OpenStack 云平台，同时也能对高校教学资源的信息化建设提供有益的借鉴。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 2　云桌面使用情况

课程名称	上课人数	主要使用软件	CPU 利用率 /%	内存 利用率 /%	硬盘 利用率 /%
高级程序设计	90	Visual Studio2013、Office	22.92	65.07	72.34
建筑数字技术	35	AutoCAD、Rhino 等	7.9	29.2	55.51
数据库原理与应用	45	SPSS、Office	9.2	36.29	61.29
建筑法规	30	AutoCAD、Rhino 等	6.63	17.06	55.73
可视化程序设计	30	Qt 5.3.0、Visual Studio2013、Office	7.09	25.2	53.91
小学期计算机实训（两期）	60/90	Visual Studio2013、Sql Server2012 等	无固定时间阶段性长时间使用		
大学计算机基础期中模拟考试（两次）	110/40	Visual Studio2013、考试系统	42.2	76.29	88.29
			11.2	30.42	59.61
开放实验课	10	VMware Workstation、Indesign、格式工厂等	4.20	10.72	32.1

参考文献：

[1] 田保华. 新技术为教育插上“智慧”翅膀[EB/OL]. (2014-07-05)[2019-05-03]. http: //news. zzedu. net. cn/tpxw/07/1277912. shtml.
[2] 教育部高教司. 教育部高等教育司关于开展“新工科”研究与实践的通知 [EB/OL]. (2017-07-20)[2019-05-03]. http: //www. moe. gov. cn/s78/A08/A08_gggs/A08_sjhj/201702/t20170223_297158. html.
[3] 关辉, 奴茂新. 基于OpenStack的高校教学云平台设计与搭建[J]. 软件导刊, 2016, 15(10): 80-82.
[4] Andy R, Miladen V, Yaser J. An open source cloud computing solution designed dpecifically for education and research[J]. Internation Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology, 2014, 5(2): 51-63.
[5] Partrick D, Mladen A. Vouk utilizing open source cloud computing environments to provide post effective support for university education and research[EB/OL]. (2015-06-09)[2013-07-17]. http: //www. iji-global. com/chapter/content/65284.
[6] Juliano W, Lisandra G, Fabian S, et al. A new approach to the design of flexible cloud management platforms[EB/OL]. [2019-05-03]. https: //www. researchgate. net/publication/261488160.
[7] 杨华. 基于云计算的科研教学应用平台研发[D]. 长沙: 湖南大学, 2013.
[8] 李志强. 云计算教育服务平台模型分析和应用研究[D]. 广州: 广东技术师范学院, 2013.
[9] Vaquero L, Rodero L, Caceres J, et al. A break in the clouds: Towards a cloud definition[EB/OL]. (2019-05-03). https: //www. researchgate. net/publication/220195477.
[10] 陈康, 郑纬. 云计算: 系统实例与研究现状[J]. 软件学报, 2009, 20(5): 1337-1348.
[11] Costanzo A, Assuncao D, Buyya R. Harnessing cloud technologies for a virtualized distributed computing infrastructure[EB/OL]. [2019-05-03]. http: //www. buyya. com/papers/InternetComp-Cloud-2009. pdf.
[12] Armbrust M , Fox A , Griffith R, et al. Above the clouds: A berkeley view of cloud computing[EB/OL]. [2019-05-03]. http: //www. eecs. berkeley. edu/Pubs/Tech Rpts/2009/EECS-2009-28. html.
[13] 林瑜华. 云计算环境下高校实验教学模式的创新与实践[J]. 实验室研究与探索, 2011(8): 271-273.
[14] 杨焱超, 熊盛武, 饶文碧, 等. 基于云计算的计算机类实验教学平台搭建与应用[J]. 实验技术与管理, 2016(10): 147-150.
[15] 董尚燕. 应用云计算构建高校计算机课程实验教学环境[J]. 电脑知识与技术, 2016(11): 104-105.
[16] 姜毅, 王伟军, 曹丽, 等. 基于开源软件的私有云计算平台构建[J]. 电信科学, 2013(1): 68-75.
[17] 杨泽平, 顾春华, 万锋, 等. 基于OpenStack的创新实验云平台的研究[J]. 实验技术与管理, 2016, 33(5): 147-150.
[18] 黄志成. 开源云计算OpenStack在高校计算机实验中心中的应用研究[J]. 计算机与现代化, 2013(3): 204-206.
[19] 金永霞, 孙宁. 基于OpenStack的云计算实验平台建设与应用[J]. 实验技术与管理, 2016, 33(6): 145-149.
[20] 董鑫. 开源云计算技术应用[J]. 计算机光盘软件与应用, 2011(16): 17-19.
[21] OpenStack. Welcome to openstack documentation[EB/OL]. [2019-05-03]. https: //docs. openstack. org/.
[22] 薄钧戈, 崔舒宁, 齐琪. 云桌面在大规模实验教学管理中的应用[J]. 计算机技术与发展, 2019, (4): 1-9.

（编辑：史志伟）

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net